گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو هیپرترمی بدخیم

بیمار مرد، 35 ساله، 80 kg

زمان شروع یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۲۳ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 23:38 زمان شبیه‌سازی‌شده · 1 دقیقه و 60 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. ✓ **محقق شد** اعلام بحران هیپرترمی بدخیم (قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، هیپرونتیلاسیون) ظرف 120 ثانیه پس از نشانه‌های اولیه ($EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت)

وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20»، 8 ثانیه پس از وضعیت «نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی» (از 06:52 تا 07:00؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

۲. ✓ **محقق شد** تجویز دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 300 ثانیه پس از اعلام بحران

دانترولن، 21 ثانیه پس از وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20» (از 07:00 تا 07:21؛ مهلت تعیین‌شده: 5 دقیقه و 00 ثانیه).

۳. – **قابل ارزیابی نیست** تکرار دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 600 ثانیه پس از دوز اول، اگر $EtCO_2$ همچنان بالاتر از 45 mmHg باشد

این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۴. – **قابل ارزیابی نیست** درمان هیپرکالمی (کلرید کلسیم، انسولین همراه با دکستروز) ظرف 300 ثانیه پس از افزایش K^+ به بیش از 5.5 mmol/L

K^+ بیشتر از 5.5 mmol/L رخ نداد.

۵. ✓ **محقق شد** ادامه‌ی هیپرونتیلاسیون تا زمانی که $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه کمتر از 40 mmHg بماند، سپس عادی‌سازی تهویه (بازگشت به 500 × 12)

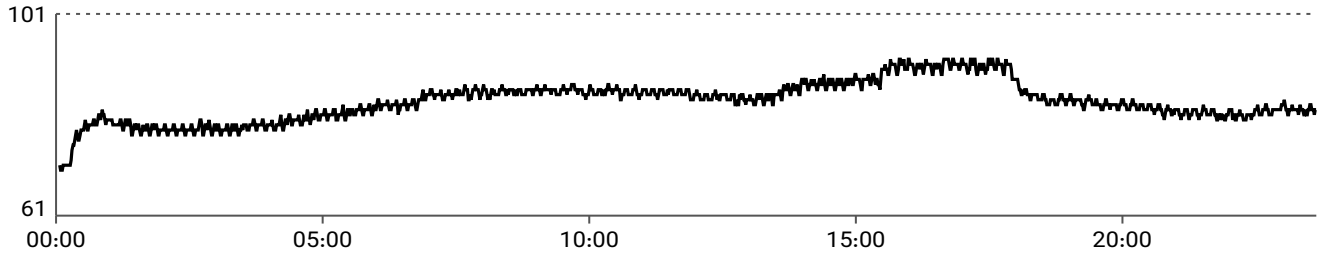
وضعیت «بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 O_2» در 13:04، پس از آنکه $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه و 00 ثانیه کمتر از 40 mmHg ماند (از 07:26 تا 09:26).

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

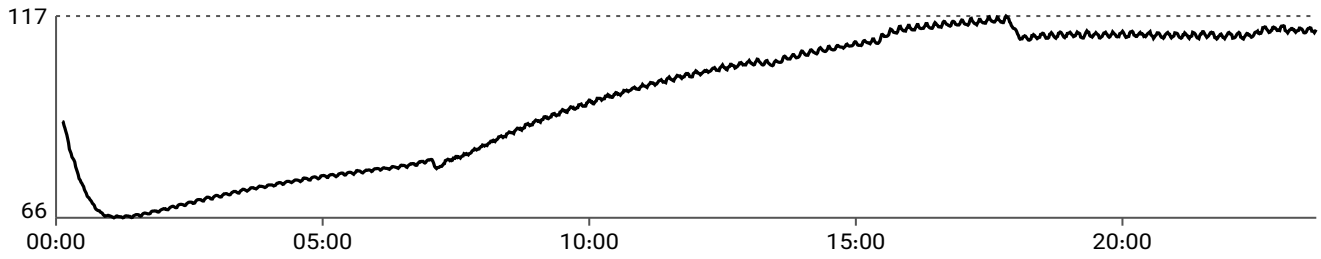
کمترین SpO_2	% 96 در 00:10
کمترین ART M / NIBP M	66 mmHg در 01:15
بیشترین $EtCO_2$	55 mmHg در 17:22
بیشترین T1 / T2	37.6 °C در 23:16
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	K^+ 4.6 mmol/L (4.2–4.7)
	لاکتات 2.3 mmol/L (1.0–2.5)
	pH 7.33 (7.25–7.41)
	گلوکز 6.4 mmol/L (5.6–6.4)
	Tcore 37.6 °C (36.7–37.6)

روندها

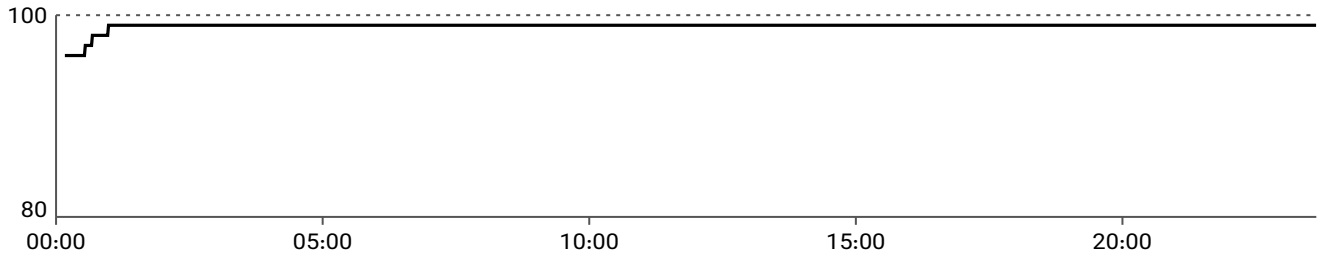
bpm **HR**



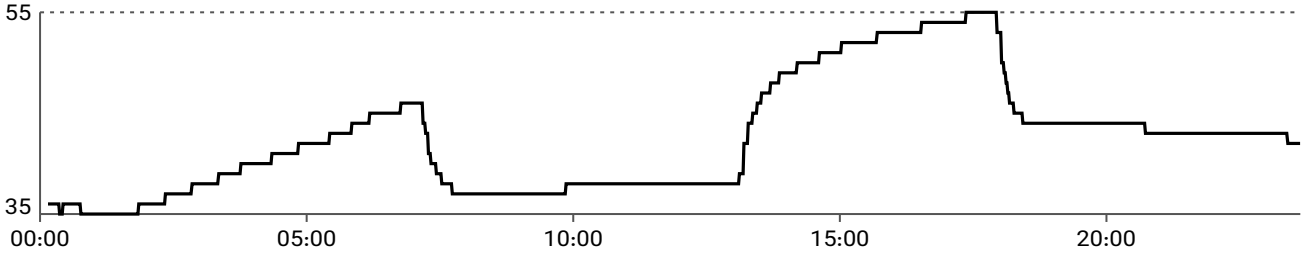
mmHg **ART M / NIBP M**



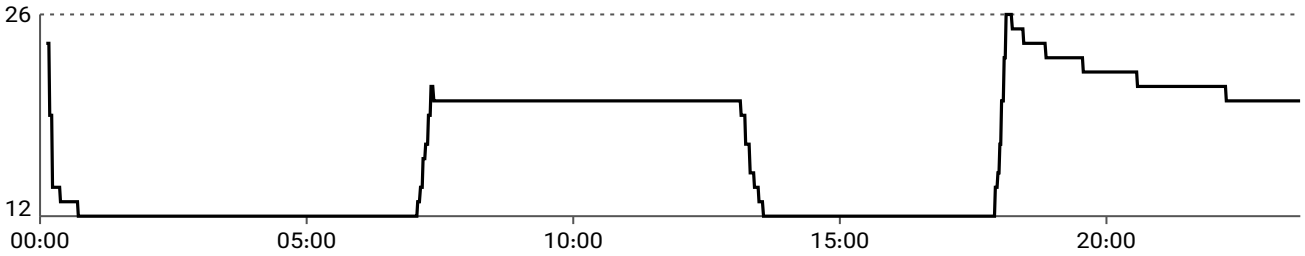
% **SpO_2**



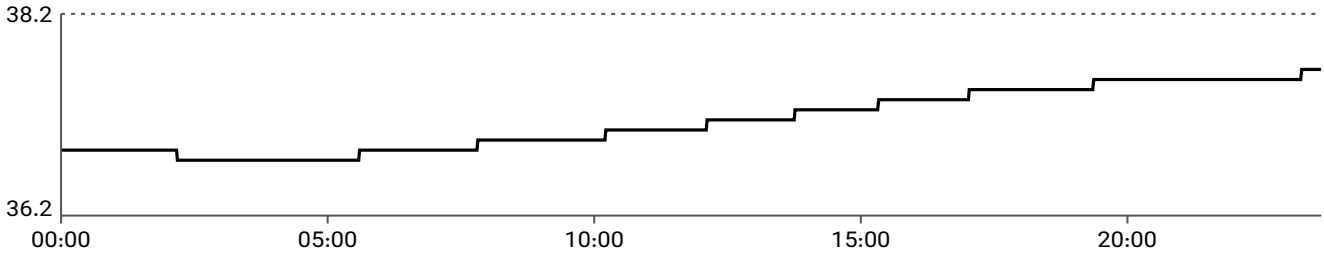
mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
00:00	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
00:00	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
04:02	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
07:21	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
07:30	کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه

- پروپوفول: 160 mg در ۱ نوبت
- سوکسینیل‌کولین: 120 mg در ۱ نوبت
- روکورونیوم: 48 mg در ۱ نوبت
- دانترولن: 200 mg در ۱ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: هیپرترمی بدخیم
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: القای بیهوشی: پروپوفول، سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg (سفتی عضله‌ی ماستر)، لوله‌گذاری تراشه؛ سووفلوران 2 %
00:00	سناریو	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
00:00	سناریو	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
00:00	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
00:00	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 50 %
00:00	سناریو	سووفلوران 2 % با جریان گاز تازه‌ی 2 L/min
00:00	سناریو	هیپرترمی بدخیم: شدید
00:01	اقدام	همه‌ی هشدارها فعال شد
00:00	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
00:02	اقدام	سرعت 8×
00:04	نشانک	نشانک: نشانک ۲ در 00:04
04:02	سناریو	وضعیت سناریو: جراحی در جریان: سووفلوران 2 %، روکورونیوم
04:02	سناریو	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
06:30	اقدام	سرعت 4×
06:52	سناریو	وضعیت سناریو: نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی
07:00	سناریو	وضعیت سناریو: حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، 100 % O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20
07:00	سناریو	تبخیرکننده‌ی سووفلوران بسته شد
07:00	سناریو	ونتیلاتور: RR 20 /min، VT 600 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
07:21	سناریو	وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg داده شد
07:21	سناریو	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
07:23	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
07:30	سناریو	وضعیت سناریو: خنک‌سازی: انفوزیون 2 L سالین با دمای اتاق
07:30	سناریو	کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه
07:32	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
07:42	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
08:32	سناریو	وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45
12:56	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد
12:56	اقدام	شبیه‌سازی ادامه یافت
13:04	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت تهویه به 500 × 12، 100 % O_2

زمان	نوع	رویداد
13:04	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
13:08	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
14:13	هشدار	$EtCO_2$ بالا
17:00	هشدار	ART M بالا
17:10	هشدار	ART M بالا
18:06	هشدار	RR بالا
18:22	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد
18:22	اقدام	شبیه‌سازی ادامه یافت
18:24	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
22:39	هشدار	ART S بالا
23:38	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد

نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۲ در 00:04

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	71	90	96	36	24	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	80	67	99	35	12	36.8	4.3	1.0	7.40	5.6	36.8
02:00	78	68	99	36	12	36.8	4.5	1.0	7.39	5.6	36.7
03:00	78	72	99	38	12	36.7	4.6	1.0	7.38	5.6	36.7
04:00	79	74	99	40	12	36.7	4.7	1.0	7.37	5.6	36.7
05:00	81	77	99	42	12	36.7	4.7	1.1	7.35	5.6	36.8
06:00	82	79	99	44	12	36.8	4.7	1.2	7.34	5.6	36.8
07:00	85	81	99	46	12	36.8	4.6	1.3	7.32	5.6	36.8
08:00	86	84	99	37	20	36.9	4.6	1.4	7.39	5.6	36.9
09:00	86	91	99	37	20	36.9	4.6	1.6	7.39	5.7	36.9
10:00	86	96	99	38	20	36.9	4.6	1.7	7.39	5.7	37.0
11:00	86	100	99	38	20	37.0	4.6	1.9	7.39	5.8	37.0
12:00	85	103	99	38	20	37.0	4.6	2.0	7.38	5.8	37.1
13:00	84	106	99	38	20	37.1	4.6	2.2	7.38	5.8	37.2
14:00	88	108	99	49	12	37.2	4.6	2.3	7.29	5.9	37.2
15:00	89	110	99	51	12	37.2	4.6	2.4	7.27	5.9	37.3
16:00	92	114	99	53	12	37.3	4.7	2.4	7.26	6.0	37.3
17:00	92	116	99	54	12	37.3	4.7	2.4	7.25	6.1	37.4
18:00	88	113	99	53	17	37.4	4.7	2.4	7.30	6.1	37.4
19:00	84	113	99	44	23	37.4	4.7	2.4	7.32	6.2	37.5
20:00	84	113	99	44	22	37.5	4.7	2.4	7.33	6.2	37.5
21:00	82	112	99	43	21	37.5	4.6	2.4	7.33	6.3	37.5
22:00	82	113	99	43	21	37.5	4.6	2.3	7.33	6.3	37.5
23:00	83	114	99	43	20	37.5	4.6	2.3	7.33	6.3	37.6